

BÀI TẬP VỀ NHÀ: SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Hiện tượng phản xạ ánh sáng là gì?

- a) Là hiện tượng tia sáng đi xuyên qua môi trường trong suốt khác.
- b) Là hiện tượng tia sáng gặp mặt gương bị dội ngược lại theo hướng khác.
- c) Là hiện tượng tia sáng bị đổi màu khi chiếu vào mặt gương.
- d) Là hiện tượng tia sáng bị gãy khúc khi truyền qua mặt phân cách.

Câu hỏi 2

Theo định luật phản xạ ánh sáng, tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào sau đây?

- a) Nằm trong mặt phẳng gương.
- b) Nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và mặt gương.
- c) Nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới.
- d) Nằm trong mặt phẳng vuông góc với tia tới.

Câu hỏi 3

Theo định luật phản xạ ánh sáng, mối liên hệ giữa góc phản xạ (i') và góc tới (i) là gì?

- a) $i' > i$
- b) $i' < i$
- c) $i' + i = 90^\circ$
- d) $i' = i$

Câu hỏi 4

Góc tới (i) được xác định là góc tạo bởi hai đường thẳng nào?

- a) Tia tới và mặt gương.
- b) Tia tới và tia phản xạ.
- c) Tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới.
- d) Tia phản xạ và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới.

Câu hỏi 5

Đường pháp tuyến IN của gương tại điểm tới I có đặc điểm gì?

- a) Trùng với tia tới SI .
- b) Song song với mặt gương.
- c) Vuông góc với mặt gương tại điểm tới I .
- d) Hợp với tia phản xạ một góc 90° .

Câu hỏi 6

Chiếu một tia sáng SI lên gương phẳng sao cho góc tạo bởi tia tới và mặt gương bằng 30° . Góc phản xạ i' bằng bao nhiêu?

- a) 30°
- b) 60°
- c) 90°
- d) 120°

Câu hỏi 7

Nếu góc tới $i = 45^\circ$ thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ (góc $\widehat{SIR}$) là bao nhiêu?

- a) 45°
- b) 0°
- c) 90°
- d) 180°

Câu hỏi 8

Khi chiếu một tia sáng vuông góc với mặt gương phẳng, góc phản xạ i' sẽ bằng bao nhiêu?

- a) 90°
- b) 180°
- c) 45°
- d) 0°

Câu hỏi 9

Biết góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là 130° . Góc tới i có giá trị bằng bao nhiêu?

- a) 65°
- b) 130°
- c) 50°
- d) 25°

Câu hỏi 10

Tia phản xạ IR hợp với tia tới SI một góc 100° . Góc tạo bởi tia phản xạ và mặt gương phẳng bằng bao nhiêu?

- a) 100°
- b) 50°
- c) 40°
- d) 80°

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau về các khái niệm cơ bản của hiện tượng phản xạ ánh sáng:

- a) Hiện tượng tia sáng gặp mặt gương bị dội ngược lại theo hướng khác gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. ☐
- b) Pháp tuyến của gương tại điểm tới là đường thẳng song song với mặt gương. ☐
- c) Góc phản xạ là góc tạo bởi tia phản xạ và đường pháp tuyến tại điểm tới. ☐
- d) Theo định luật phản xạ ánh sáng, góc phản xạ luôn bằng góc tới ($i' = i$). ☐

Câu hỏi 2

Kiểm tra tính Đúng/Sai trong các phép tính toán liên quan đến góc tới và góc phản xạ:

- a) Tổng của góc tạo bởi tia tới với mặt gương (α) và góc tới (i) luôn bằng 90° . ☐
- b) Nếu tia tới hợp với mặt gương một góc 20° , thì góc phản xạ bằng 20° . ☐
- c) Nếu góc tới $i = 35^\circ$ thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ bằng 70° . ☐
- d) Khi góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là 180° , có nghĩa là tia sáng được chiếu dọc theo (song song với) mặt gương. ☐

Câu hỏi 3

Phân tích tình huống chiếu tia sáng tới mặt gương. Các nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

- a) Khi tia phản xạ vuông góc với tia tới, góc tới có giá trị bằng 45° . ☐
- b) Nếu tăng góc tới lên 10° thì góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ sẽ tăng thêm 10° . ☐
- c) Tia tới và tia phản xạ luôn nằm về hai phía khác nhau so với đường pháp tuyến. ☐
- d) Góc tạo bởi tia phản xạ và mặt gương luôn bằng góc tạo bởi tia tới và mặt gương. ☐

Câu hỏi 4

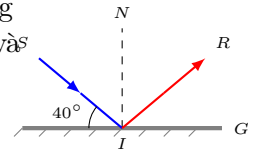
Xoay mặt gương phản xạ. Các nhận định dưới đây Đúng hay Sai?

- a) Chiếu tia sáng thẳng đứng từ trên xuống dưới vuông góc với mặt gương nằm ngang, góc phản xạ có giá trị bằng 90° . ☐
- b) Nếu giữ nguyên tia tới, khi quay gương đi một góc thì tia phản xạ cũng sẽ thay đổi hướng. ☐
- c) Góc tới luôn lớn hơn hoặc bằng 0° và nhỏ hơn hoặc bằng 90° . ☐
- d) Tia phản xạ nằm ở bất kì mặt phẳng nào miễn là góc phản xạ bằng góc tới. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

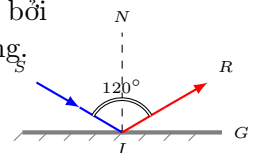
Câu hỏi 1

Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng sao cho tia tới hợp với mặt gương phẳng một góc 40° . Dựa vào các công thức tính góc, em hãy tính góc tới i , góc phản xạ i' và góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ $\widehat{SIR}$.



Câu hỏi 2

Một tia sáng SI chiếu tới một gương phẳng tạo ra tia phản xạ IR . Biết rằng góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ IR là 120° . Hãy tính góc tạo bởi tia tới và mặt gương phẳng.



Câu hỏi 3

Hai gương phẳng G_1 và G_2 được đặt vuông góc với nhau. Chiếu một tia sáng SI đến mặt gương G_1 sao cho góc tới $i_1 = 35^\circ$. Tia phản xạ từ gương G_1 tiếp tục truyền đến mặt gương G_2 . Em hãy tính góc tới i_2 và góc phản xạ i'_2 tại gương G_2 .

